
Alternativa

a) (1,25 punts) La funció

$$f(x) = x^3 + ax^2 + 3$$

té un extrem relatiu en $x = 2$. Troba a , digues de quin tipus d'extrem es tracta i estudia la monotonia de f .

Solució. $f'(x) = 3x^2 + 2ax$. Si hi ha extrem en $x = 2$, aleshores $f'(2) = 12 + 4a = 0$, d'on $a = -3$.

Amb $a = -3$: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, que s'anul·la en $x = 0$ i $x = 2$.

f creix a $(-\infty, 0)$, decreix a $(0, 2)$ i creix a $(2, +\infty)$: en $x = 0$ hi ha un **màxim relatiu** i en $x = 2$, un **mínim relatiu**.

Comprovació: $f''(x) = 6x - 6$ i $f''(2) = 6 > 0$, que confirma el mínim.